文言文拆解翻译工具 V5

解题思路文档

本文档记录产品设计思路、技术架构、核心算法与实现路径，供产品、研发、设计同学查阅。

一、核心问题定义

1.1 用户痛点（V5 版）

痛点	表现	根因	V5 解决方案
阅读干扰	原文译文同时显示，互相干扰	UI 设计问题	切换模式，二选一显示
查词中断	遇到生僻字要查字典，打断学习流	工具链不完整	点击/划选直接 AI 翻译
被动接受	情感分析直接给答案，学生不思考	缺乏引导机制	引导式：先分析→AI 反馈→展示答案
意境抽象	古文意境抽象，难以想象	纯文字局限	AI 文生图，文字变画面
进度丢失	学习进度无法保存	无持久化	localStorage 持久化
工具碎片	要同时用词典、翻译工具等多个工具	工具不集成	一站式：查词+翻译+意象图

1.2 设计理念

"引导而非灌输，辅助而非替代"

核心理念体现在：

- 先思考后给答案：第 9 步情感分析强制用户先输入自己的理解
- 多模态学习：文字 + 图像 + 交互
- 即时反馈：划选即翻译，无需跳出应用

二、产品功能架构

2.1 核心功能矩阵（V5 版）

类别	功能	描述	创新点
基础框架	10 步拆解法	1-10 逐步引导学习	固定顺序+自由跳转
基础框架	原文/译文切换	二选一显示	减少视觉干扰
基础框架	横竖排切换	支持传统竖排	增强文化体验
AI 辅助	字词级翻译	点击查词+AI 翻译	Tab 切换标注/翻译模式
AI 辅助	划选翻译	句子/段落整句翻译	原文+译文+逐字解析
AI 辅助	意象图生成	文生图+三种风格	水墨风/工笔重彩/极简留白
AI 辅助	引导式情感分析	第 9 步先思考再给答案	培养独立思考能力
辅助功能	朗读功能	语速可调	跟读练习
辅助功能	字体调节	14-32px 自由调节	适配不同需求
数据层	localStorage 持久化	进度/笔记/意象图保存	随时继续学习

三、技术架构（V5 版）

3.1 技术栈

层级	技术选型	理由
前端框架	React 18 + TypeScript	组件化开发，类型安全
样式	Tailwind CSS	快速开发，响应式
状态管理	Zustand + localStorage	轻量状态+持久化
动画	Framer Motion	流畅交互动画

AI 翻译	Pollinations.ai（模拟）	免费，无需 API Key
AI 文生图	Pollinations.ai	免费文生图，支持多种风格

3.2 文件结构

V5 版本采用 React 组件化架构：

- src/components/ - UI 组件（ArticleView, StepPanel, TranslationPopup, ImageGenerator 等）
- src/hooks/ - 自定义 Hooks（useLocalStorage, useTranslation 等）
- src/data/ - 内置篇目数据（桃花源记、出师表、论语等）
- src/styles/ - Tailwind 配置和自定义样式

四、AI 功能设计（V5 核心）

4.1 字词级翻译

流程：

1. 用户点击原文任意字词
2. 触发翻译弹窗组件
3. Tab 键切换「标注模式」（显示词典释义）和「AI 翻译模式」（显示 AI 生成释义）
4. 显示内容：拼音 + 现代义 + 用法详解 + 关联例句

4.2 划选翻译

流程：

5. 用户用鼠标划选句子/段落
6. 高亮选中区域，显示「翻译」按钮
7. 点击后弹出翻译弹窗
8. 显示三部分内容：原文 + 译文 + 逐字解析（每个字的解释）

4.3 意象图生成（文生图）

技术实现：调用 Pollinations.ai 免费文生图 API

支持三种风格：

- 水墨风（ink wash）- 传统水墨画效果
- 工笔重彩（gongbi）- 细腻工笔画效果
- 极简留白（minimalist）- 简洁留白风格

Prompt 构建：从选中文本提取关键词 + 风格描述 + 古风元素

示例：

"桃花源" + "水墨风" + "古风山水" → 生成水墨桃花源意境图

4.4 引导式情感分析

这是第 9 步的核心创新：

9. 系统展示情感脉络图框架（但不填入答案）
10. 要求用户先自己输入对文章情感的理解
11. 用户提交后，AI 分析用户回答并给出反馈和评分
12. 最后才展示完整的情感脉络图和标准答案

评分维度：理解深度、表达准确、思考角度

五、数据结构设计

5.1 篇目数据模型（V5 版）

每篇内置篇目新增意象图相关字段：

字段	类型	描述
id	string	篇目唯一标识
title	string	篇目标题
author	string	作者
fullText	string	完整原文
steps	object	分步骤拆解数据
imagePrompts	object	意象图生成 Prompt（关键词+风格）
marks	object	标记数据（必背/易错/考点）

5.2 用户数据模型（V5 版）

localStorage 数据结构：

- progress - 当前步骤、已完成步骤
- favorites - 收藏篇目列表
- notes - 个人笔记（按篇目和步骤组织）
- images - 生成的意象图记录（含 Base64 或 URL）
- step9Responses - 第 9 步用户回答记录（用于 AI 反馈）
- settings - 用户设置（字体、模式、横竖排）

六、交互设计规范

6.1 核心交互流

V5 版本核心交互：

交互	触发方式	响应
字词点击	鼠标单击原文	弹出翻译弹窗，0.2s 动画
划选翻译	鼠标拖拽选中	高亮选中区域，显示翻译按钮
翻译确认	点击翻译按钮	弹出完整翻译弹窗
意象图生成	右键选中内容	显示风格选择菜单
情感分析提交	第 9 步输入并提交	AI 分析反馈 + 展示答案
Tab 切换	键盘 Tab 键	标注模式 ↔️ AI 翻译模式切换

七、迭代计划

V5 已实现

- 10 步引导式拆解框架
- 字词级 AI 翻译 + 划选翻译
- 意象图生成（三种风格）
- 引导式情感分析（第 9 步）
- 原文/译文切换模式
- localStorage 持久化

后续版本计划

- 增加更多内置篇目

- AI 辅助写作练习
- 学习数据统计与分析
- 多语言界面支持
- 移动端适配

八、风险与对策（V5 版）

风险	等级	应对策略
AI 翻译准确性	中	提供标注模式和 AI 模式切换，用户可选择信任的版本
文生图质量不稳定	中	提供三种风格选择，支持重新生成
第 9 步用户不思考直接看答案	中	设计上强制先输入再展示答案
localStorage 容量限制	低	意象图压缩存储，引导用户导出清理
Pollinations.ai 服务稳定性	中	降级方案：使用占位图+重试机制

附录

A. 参考资料

- React 18 官方文档
- Tailwind CSS 官方文档
- Zustand 状态管理文档
- Framer Motion 动画文档
- Pollinations.ai 文生图 API 文档

B. 相关文档

- 《教师使用指南》
- 《用户隐私说明》
- 《内置篇目清单》

本文档版本：V5.0

最后更新：2026-04-11